

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

INGENIERIA EN SISTEMAS

DOCUMENTACIÓN PROYECTO SISTEMA DE VOTACIONES

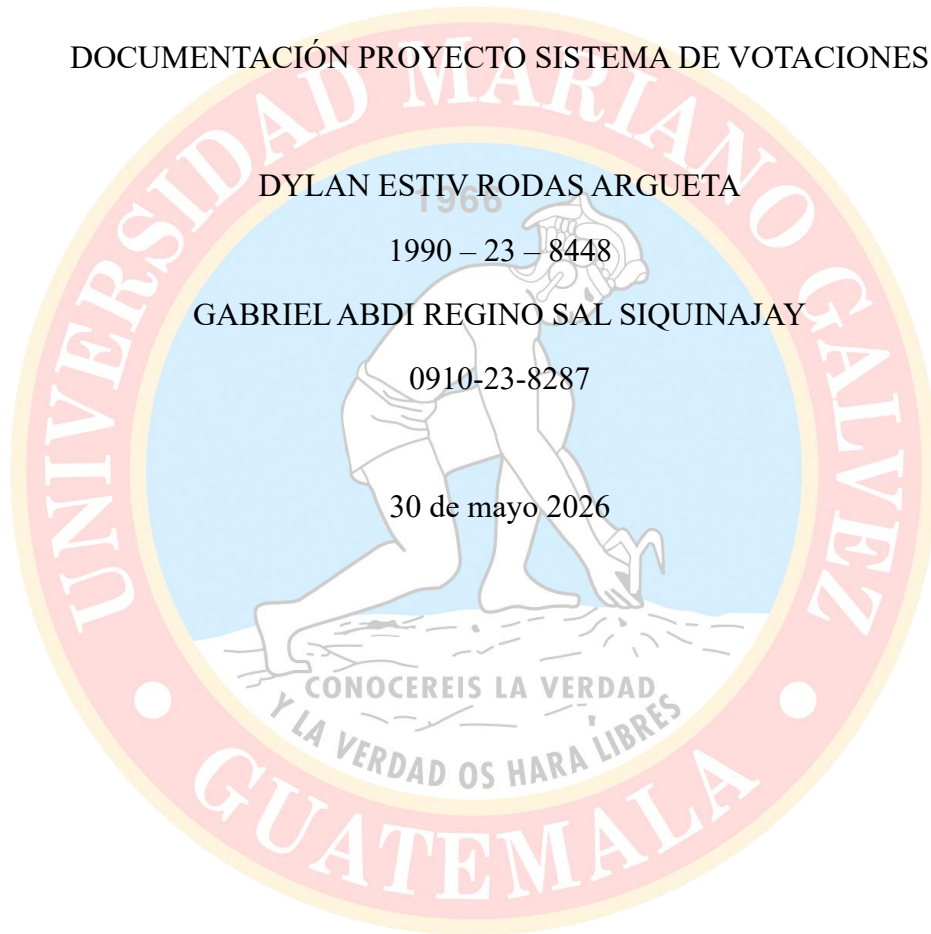
DYLAN ESTIV RODAS ARGUETA

1990 – 23 – 8448

GABRIEL ABDI REGINO SAL SIQUINAJAY

0910-23-8287

30 de mayo 2026



Contenido	
INTRODUCCIÓN.....	4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	5
OBJETIVOS	6
OBJETIVO GENERAL	6
OBJETIVOS ESPECIFICOS	6
ALCANCE.....	6
CRONOGRAMA	7
ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PROYECTO.....	8
RECURSOS HUMANOS	8
INFRAESTRUCTURA	8
HERRAMIENTAS Y SOFTWARE	8
PRODUCT BACKLOG	9
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	9
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....	9
HISTORIAS DE USUARIO	10
ARQUITECTURA DEL SISTEMA	10
FRONTEND	10
BACKEND.....	10
BASE DE DATOS	10
SERVIDOR LOCAL	11
CONTROL DE VERSIONES	11
ROLES DEL SISTEMA	11
ADMINISTRADOR	11
VOTANTE	11
SPRINT BACKLOG	11
SPRINT 1 – PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS.....	11
SPRINT 2 – DESARROLLO BASE DEL SISTEMA	12
SPRINT 3 – DESARROLLO DE MÓDULOS PRINCIPALES	13
SPRINT 4 – QA, PRUEBAS Y ENTREGA FINAL	13

MODULOS DEL SISTEMA.....	14
--------------------------	----

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Votaciones web, orientado a mejorar el control y administración de procesos electorales.

Actualmente, muchos procesos de votación se realizan de manera manual, lo cual puede generar errores en el conteo, retrasos en los resultados, fraudes electorales y dificultades en la organización de las mesas electorales.

El sistema permitirá administrar usuarios, crear votaciones, gestionar mesas electorales, registrar resultados y consultar información de manera rápida y ordenada.

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología Scrum, permitiendo organizar las actividades mediante Sprints y tareas planificadas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los procesos de votación manual presentan distintos problemas que afectan la rapidez y confiabilidad de los resultados electorales.

Entre los principales problemas se encuentran los errores humanos en el conteo de votos, el retraso en la consolidación de resultados, la dificultad para administrar las mesas electorales y la poca facilidad para realizar auditorías.

Debido a esto, surge la necesidad de implementar un sistema de votaciones web que permita automatizar el proceso de votaciones, facilitando la administración y consulta de resultados de manera eficiente

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web de votaciones que permita administrar procesos electorales de manera rápida, organizada y confiable.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Implementar un sistema de inicio de sesión.

Desarrollar un módulo de gestión de usuarios.

Crear un módulo de administración de votaciones.

Implementar la gestión de mesas electorales.

Registrar y consultar resultados electorales.

Aplicar la metodología Scrum para la organización del proyecto

ALCANCE

El sistema permitirá gestionar usuarios, crear votaciones, administrar mesas electorales, registrar resultados, y consultar información relacionada con el proceso electoral.

El proyecto será desarrollado como una aplicación web, utilizando tecnologías como PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript.

El sistema no incluirá autenticación biométrica, integración con sistemas gubernamentales ni mecanismos avanzados de seguridad.

CRONOGRAMA

SEMANA	SPRINT	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RESPONSABLE
Semana 1	Sprint 1	Elaboración del Product BackLog	PM
Semana 1	Sprint 1	Redacción de historias de usuario	Analista
Semana 1	Sprint 1	Organización del cronograma	PM
Semana 1	Sprint 1	Creación del repositorio de GitHub	PM + Desarrollador
Semana 1	Sprint 1	Diseño inicial de la base de datos	Analista
Semana 1	Sprint 1	Definición de módulos del sistema	PM + Analista
Semana 2	Sprint 2	Configuración del entorno de desarrollo	Desarrollador
Semana 2	Sprint 2	Creación de la base de datos	Analista + desarrollador
Semana 2	Sprint 2	Desarrollo del Login	Desarrollador
Semana 2	Sprint 2	CRUD de usuarios	Desarrollador
Semana 2	Sprint 2	Implementación de control de acceso	Desarrollador
Semana 2	Sprint 2	Pruebas iniciales	QA
Semana 3	Sprint 3	Desarrollo del módulo de votaciones	Desarrollador
Semana 3	Sprint 3	Desarrollo módulo de mesas	Desarrollador
Semana 3	Sprint 3	Registro de resultados	Desarrollador
Semana 3	Sprint 3	Validación de doble voto	Analista + Desarrollador
Semana 3	Sprint 3	Pruebas funcionales	QA
Semana 4	Sprint 4	Pruebas funcionales finales	QA
Semana 4	Sprint 4	Corrección de errores	Desarrollador
Semana 4	Sprint 4	Validación de historias de usuario	Analista + QA

Semana 4	Sprint 4	Organización del repositorio de GitHub	PM
Semana 4	Sprint 4	Preparación para documentación final	PM + Analista
Semana 4	Sprint 4	Preparación de presentación	PM + QA

El cronograma fue estructurado en cuatro Sprints principales, los cuales nos permitieron distribuir las actividades del proyecto de manera organizada y facilitar el seguimiento del desarrollo del sistema.

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PROYECTO

Para el desarrollo del sistema de votaciones se realizó una estimación de costos considerando recursos humanos, infraestructura tecnológica, herramientas de desarrollo y servicios necesarios para la implementación del proyecto.

RECURSOS HUMANOS

ROL	HORAS ESTIMADAS	COSTO APROXIMADO	SUBTOTAL
Project Manager	40 horas	Q75	Q3000
Analista de Sistemas	35 horas	Q70	Q2450
Desarrollador	80 horas	Q80	Q6400
QA Tester	25 horas	Q60	Q1500

INFRAESTRUCTURA

RECURSO	DESCRIPCIÓN	COSTO MENSUAL
Hosting VPS	Servidor para el despliegue del sistema	Q350
Dominio Web	Dirección web del sistema	Q120
Servicio de internet	Conectividad para el desarrollo	Q 300
Energía eléctrica	Consumo energético estimado	Q250

HERRAMIENTAS Y SOFTWARE

HERRAMIENTA	USO	COSTO
Visual Studio Code	Desarrollo del sistema	Q0
GitHub	Control de versiones	Q0

Trello	Gestión Scrum	Q0
XAMPP	Servidor Local	Q0
MySQL	Base de datos	Q0

Las herramientas usadas durante el desarrollo del proyecto cuentan con licencias gratuitas o son de código abierto, permitiendo reducir significativamente los costos de implementación

PRODUCT BACKLOG

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	FUNCIONALIDAD	PRIORIDAD
RNF-01	El sistema deberá pedir inicio de sesión mediante correo y contraseña	Alta
RNF-02	El sistema deberá permitir la gestión de usuarios	Alta
RNF-03	El sistema deberá permitir crear procesos electorales	Alta
RNF-04	El sistema deberá permitir registrar partidos políticos	Media
RNF-05	El sistema deberá permitir registrar candidatos	Alta
RNF-06	El sistema deberá permitir mesas electorales	Media
RNF-07	El sistema deberá permitir emitir votos	Alta
RNF-08	El sistema deberá validar que un usuario no vote más de una vez	Alta
RNF-09	El sistema deberá mostrar resultados en tiempo real	Media
RNF-10	El sistema deberá de mostrar las estadísticas en tiempo real.	Media

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	FUNCIONALIDAD
RNF-01	El sistema deberá estar disponible vía web
RNF-02	La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de usar
RNF-03	El sistema deberá responder en menos de 3 segundos

RNF-04	Las contraseñas deberán almacenarse cifradas
RNF-05	El sistema deberá mantener sesiones seguras
RNF-06	El sistema deberá ser compatible con navegadores modernos
RNF-07	El sistema deberá permitir respaldo de datos

HISTORIAS DE USUARIO

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU-01	Como administrador Quiero iniciar sesión en el sistema Para administrar los procesos electorales de forma segura.	- Debe validar usuario y contraseña. - Debe permitir cerrar sesión
HU-02	Como administrador Quiero registrar candidatos Para habilitarlos	- Debe permitir ingresar nombre - Debe permitir asignar partido político - Debe permitir asignar cargo electoral
HU-03	Como votante Quiero emitir un voto Para participar en el proceso electoral	- El sistema debe registrar el voto - Debe impedir doble voto - Debe confirmar el voto realizado

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

FRONTEND

- HTML 5
- CSS

BACKEND

- PHP

BASE DE DATOS

- MySQL

SERVIDOR LOCAL

- XAMPP

CONTROL DE VERSIONES

- GitHub

ROLES DEL SISTEMA

ADMINISTRADOR

- Gestiona usuarios
- Administra mesas
- Consulta resultados
- Gestiona candidatos
- Gestiona partidos

VOTANTE

- Emite su voto
- Visualiza estadísticas

SPRINT BACKLOG

SPRINT 1 – PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS

Objetivo:

Organizar el proyecto y definir las funcionalidades principales del sistema.

Actividades:

- Elaboración del Product Backlog.
- Creación de historias de usuario.
- Organización del cronograma.
- Creación del repositorio en GitHub.
- Diseño inicial de la base de datos.
- Definición de módulos del sistema.

TAREA	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Elaboración de Product BackLog	PM	4 horas
redacción de historias de usuario	Analista	5 horas

Organización del cronograma	PM	3 horas
Creación del repositorio en GitHub	PM + Desarrollador	2 horas
Diseño inicial de la DB	Analista	6 horas
Definición de módulos del sistema	PM + Analista	4 horas
Documentación del Sprint	PM	2 horas

Resultados esperados:

Contar con una planificación clara y organizada para iniciar el desarrollo del sistema.

SPRINT 2 – DESARROLLO BASE DEL SISTEMA

Objetivo:

Desarrollar la estructura principal del sistema y configurar la base de datos.

Actividades:

- Configuración del entorno de desarrollo.
- Creación de la base de datos.
- Desarrollo del módulo de inicio de sesión.
- Desarrollo del CRUD de los usuarios.
- Implementación de control de acceso.

TAREA	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Configuración del entorno de desarrollo (XAMPP, GitHub)	Desarrollador	4 horas
Creación de la base de datos	Analista + Desarrollador	6 horas
Desarrollo del módulo de inicio de sesión	Desarrollador	8 horas
CRUD de usuarios	Desarrollador	10 horas
Implementación de control de acceso por roles	Desarrollador	6 horas
Documentación del Sprint	PM	3 horas
Pruebas Iniciales del Login y CRUD	QA	5 horas

Resultado esperado:

Contar con un sistema funcional de autenticación y administración de usuarios.

SPRINT 3 – DESARROLLO DE MÓDULOS PRINCIPALES

Objetivo:

Implementar los módulos principales relacionados con votaciones y resultados.

Actividades:

- Desarrollo de módulos de votaciones.
- Desarrollo del módulo de mesas electorales.
- Registro de resultados.
- Consulta de resultados electorales.
- Validación para evitar doble voto.

TAREA	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Desarrollo del módulo de votaciones	Desarrollador	10 horas
Desarrollo de módulo de mesas electorales	Desarrollador	8 horas
Registro de resultados electorales	Desarrollador	6 horas
Consulta de resultados electorales	Desarrollador	5 horas
Validación para evitar doble voto	Desarrollador + analista	6 horas
Diseño de interfaces principales	Desarrollador	5 horas
Pruebas funcionales de módulos	QA	6 horas
Documentación del Sprint	PM	3 horas

Resultado esperado:

Contar con un sistema funcional para la administración del proceso electoral.

SPRINT 4 – QA, PRUEBAS Y ENTREGA FINAL

Objetivo:

Validar el funcionamiento del sistema y preparar la entrega final del proyecto.

Actividades:

- Realización de pruebas funcionales.
- Corrección de errores encontrados.
- Validación de historias de usuario.
- Organización del repositorio de GitHub.

- Preparación de documentación final.
- Preparación de presentación del proyecto.

TAREA	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Realización de pruebas funcionales	QA	10 horas
Corrección de errores encontrados	Desarrollador	8 horas
Validación de historias de usuario	Analista + QA	6 horas
Organización del repositorio en GitHub	PM	3 horas
Preparación de documentación final	PM + Analista	6 horas
Preparación de presentación del proyecto	PM + QA	4 horas

Resultado esperado:

Entregar un sistema funcional, probado y correctamente documentado.

MODULOS DEL SISTEMA

- Modulo de autenticación
- Modulo de usuarios
- Modulo de partidos políticos
- Modulo de candidatos
- Modulo votaciones
- Modulo mesas electorales
- Modulo resultados
- Modulo reportes